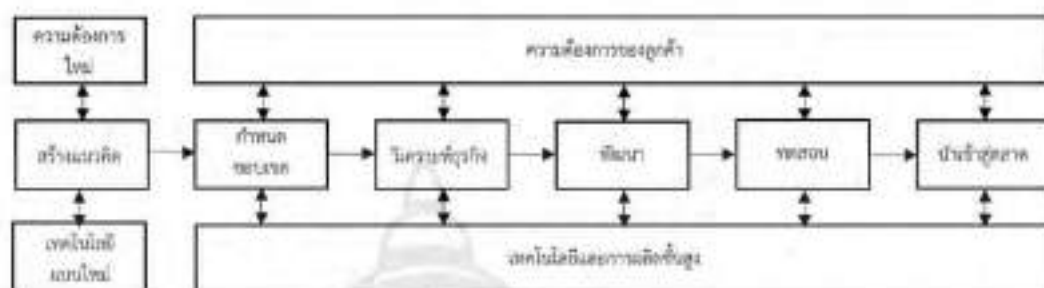


บทที่ 8

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (Innovative Product Development Process)

การสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นเริ่มต้นตั้งแต่สร้างแนวคิดที่เป็นนามธรรมจนกระทั่งสร้างสรรค์ชิ้นผลงานแบบรูปธรรม สามารถจับต้องได้ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้

1. สร้างแนวคิด (Idea Generation) เป็นการค้นหาแนวคิดใหม่อาจเป็นได้ทั้งแนวคิดที่คิดขึ้นมาเองหรือรับมาจากที่อื่น ขั้นตอนนี้จะเป็นเพียงแนวคิดกว้างๆ ไม่ได้ออกแบบในลักษณะรูปธรรม ปัจจัยหลักที่มีความสำคัญที่สุดในการคิดค้นนวัตกรรม คือ โอกาสหรือความต้องการของลูกค้าที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองลูกค้าในที่นี้จะหมายถึงทั้งลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร
2. กำหนดขอบเขต (Scoping) เป็นการพิจารณาแนวคิดและการกำหนดกรอบการพัฒนาเบื้องต้น
3. วิเคราะห์ทางธุรกิจ (Business Analysis) เป็นขั้นตอนก่อนเริ่มพัฒนาโครงการด้วยการตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาทั้งเชิงเทคนิคและการตลาด
4. พัฒนา (Development) เป็นขั้นตอนดำเนินการพัฒนาหรือสร้างต้นแบบตามแผนที่วางไว้อย่างละเอียด โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกระบวนการจัดการต่างๆ
5. ทดสอบ (Testing) เป็นการนำต้นแบบที่ได้จากขั้นตอนการพัฒนามาทำการทดสอบการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ตลาด หรือในองค์กร การทดลองชิ้นงานจะเกิดจากการผสมผสานความรู้และความสามารถเดิมที่มีอยู่เข้ากับองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า โดยเสียงตอบรับจากลูกค้าที่นำไปใช้งานจะสะท้อนกลับมาว่าผลงานต้นแบบสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้จริงหรือไม่ จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้กลับมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ลูกค้าเพิ่มขึ้น
6. นำเข้าสู่ตลาด (Launch) เมื่อผลการทดสอบการใช้งานสามารถใช้งานได้ดีแล้ว จึงจะแนะนำผลงานสู่ตลาดให้แก่ลูกค้าเป้าหมายทดลองใช้จริงและเริ่มเข้าสู่ระบบการค้า การปรับปรุงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าจำเป็นจะต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต เพื่อการพัฒนานวัตกรรมที่ล้ำสมัยและมีคุณค่า จึงมีความเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีร่วมกันอย่างใกล้ชิดในแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงนำมาสู่กระบวนการพัฒนานวัตกรรม



กระบวนการพัฒนานวัตกรรม

การวิจัยและพัฒนา

การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีองค์ประกอบของการประสานกันระหว่าง "การวิจัย" และ "การพัฒนา" โดยการวิจัยเป็นกระบวนการตรวจสอบ เพื่อยืนยันความถูกต้องและน่าเชื่อถือ แล้วทำการแสวงหา หรือ สืบค้นองค์ความรู้ที่มีอยู่แต่ยังไม่มีการค้นพบมาก่อน หรือสร้างประดิษฐ์กรรม นวัตกรรม หรือ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ส่วนการพัฒนา เป็นกระบวนการปรับปรุง แก้ไขให้ดีขึ้นและเหมาะสมกว่าเดิม หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือผลผลิต จนมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อบุคคล หน่วยงาน องค์กร สถาบัน หรือสังคมโดยรวม

การวิจัยและพัฒนา มีลักษณะสำคัญ ดังนี้

1. เป็นการนำความรู้หรือความเข้าใจที่สร้างขึ้นมาพัฒนาเป็นต้นแบบใช้งาน เป็นการทำวิจัยเพื่อ แสวงหาหรือสร้างสรรค์ภูมิปัญญาใหม่ แล้วทำการพัฒนาด้วยการคิดค้น ต่อยอดความรู้ความเข้าใจดังกล่าว ให้อยู่ ในรูปต้นแบบการพัฒนาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างได้ เช่น ผลผลิตกระบวนการหรือ การบริการใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการจำเป็นของผู้ใช้และสังคม

2. เป็นการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เนื่องจากจุดแข็งของการวิจัยและพัฒนา มี 3 กระบวนการหลัก ได้แก่ การวิจัย การพัฒนา และการเผยแพร่ ดังนั้น การศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ได้ความรู้หรือ ความเข้าใจในแง่มุมใหม่ สำหรับนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ และถ่ายทอดไปสู่ผู้ใช้ในวงกว้าง จึงต้องกระทำ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ที่กล่าวว่า "อย่างเป็นระบบ" เป็นการดำเนินงานที่เป็นไปตามขั้นตอน ของกระบวนการวิจัยและพัฒนา ส่วนที่กล่าวว่า "อย่างต่อเนื่อง" เป็นกระบวนการดำเนินงานที่จะต้องกระทำติดต่อกัน โดยใช้ระยะเวลาในการทำกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา และเผยแพร่ผลผลิตไปสู่ผู้ใช้อย่างกว้างขวาง และเป็นรูปธรรมต้องใช้เวลา

3. มีการดำเนินงานอย่างเป็นวัฏจักรด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ การทำวิจัยและพัฒนาทุกขั้นตอน จะต้อง กระทำอย่างพิถีพิถันภายใต้การกำกับติดตาม แล้วตรวจสอบซ้ำหลายครั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผลผลิต ขั้นสุดท้าย (End of Product) ของกระบวนการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์มีความถูกต้องและ เชื่อถือได้ ตรงตามระดับมาตรฐานก่อนการเผยแพร่ไปสู่ ผู้ใช้หรือสังคม

4. ใช้วิธีการผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณ และวิธีการเชิงคุณภาพในการวิจัย การวิจัยและพัฒนา โดยทั่วไปนักวิจัยจะใช้การผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณ และวิธีการเชิงคุณภาพตาม ฐานคติที่อยู่ภายใต้กระบวนการทัศน์ แบบปฏิบัตินิยม ประโยชน์นิยมเป็นหลัก เช่น ผสมผสาน วิธีการเชิงปริมาณ ได้แก่ การวิจัยเชิงสำรวจ ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ และการวิจัยเชิงทดลองในขั้นตอน ทดสอบคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์และ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่การศึกษาเฉพาะกรณีในขั้นตอนการเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ สู่กลุ่ม ผู้ใช้หรือชุมชนใดชุมชนหนึ่ง

5. มุ่งเน้นการตอบสนองต่อผู้ต้องการใช้ผลการวิจัย และ พัฒนา จุดเน้นสำคัญของการ วิจัยและพัฒนา เป็นการดำเนินการวิจัยที่จะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคล หรือกลุ่ม บุคคลผู้ประสงค์จะนำผลิตภัณฑ์ ที่เป็นวิทยาการสมัยใหม่ไปใช้งาน และหรือประกอบการ ตัดสินใจแก้ปัญหาที่มีอยู่ในหน่วยงาน องค์กรหรือ ชุมชนดังนั้น ในการออกแบบการวิจัยและ พัฒนา นักวิจัยกำหนดให้ ผู้ที่คาดว่าจะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ มีส่วนร่วมในการกำหนด เป้าหมายของการวิจัยและพัฒนา ตั้งคำถามหรือโจทย์การวิจัย รวมทั้งการสนับสนุน งบประมาณ เป็นต้น ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างความรู้สึกเป็นหุ้นส่วนในการทำวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ นักวิจัยแล้ว ยังจะส่งผลดีต่อการยอมรับและการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้อีกด้วย

6. ผลของการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณค่าและมูลค่าสูงสามารถจดทะเบียนเป็นสิทธิบัตรได้ ผลของการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะที่อยู่ในรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญา ที่เกิดจากการ สร้างสรรค์และการลงทุนลงแรงของนักวิจัย อาจจะมีคุณค่า (Value) และมูลค่า (Worth) เชิง พาณิชย์หรือเป็นประโยชน์ในแง่การทำกำไรสูง นักวิจัยสามารถจดทะเบียนเพื่อคุ้มครองสิทธิให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ทั้งในประเทศและนานาชาติได้ กระบวนการวิจัยและพัฒนา มีขั้นตอน ดังนี้

1. การสำรวจสังเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ เป็นการดำเนินการวิจัยเชิง สำรวจ (Survey research) หรือการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อหาคำตอบ เกี่ยวกับสภาพปัญหาความต้องการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รวมทั้งลักษณะที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการให้พัฒนาผลการดำเนินการ ในขั้นตอนนี้จะทำให้ผู้วิจัยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น

2. การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นการดำเนินการโดยการนำความรู้และผลการวิจัยที่ได้จาก ขั้นตอนที่ 1 มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ การกำหนดวิธีที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทรัพยากรที่ต้องการเพื่อการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านกำลังคน งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ และระยะเวลา หลังจากนั้นจึงต้องดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีลักษณะหรือรูปแบบตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ส่วนผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนา มีลักษณะอย่างไรหรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างจะขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ในขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้จะต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการสร้างผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด

3. การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ เมื่อสร้างผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วจะต้องไปตรวจสอบความเหมาะสมและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ถ้าหากผลการ ตรวจสอบ ความเหมาะสมและประสิทธิภาพยังไม่เป็นที่พึงพอใจ หรือมีบางส่วนที่ไม่สมบูรณ์จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจนกระทั่งผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จะดำเนินการ ดังนี้

3.1 การทดลองกับกลุ่มเป้าหมายขนาดเล็ก เป็นการทดลองเบื้องต้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผล ประเมินเชิงคุณภาพเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์นิยมทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยสังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม แล้วนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงรูปแบบของผลิตภัณฑ์

3.2 ทดลองกับกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ เป็นการนำผลิตภัณฑ์ไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมายที่มีขนาดใหญ่ หรือเรียกว่ากลุ่มนำร่อง(Pilot group) โดยมีการทดสอบก่อนและหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ นำผลที่ประเมินเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์หรือกลุ่มควบคุมที่เหมาะสมวัตถุประสงค์หลักของการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มขนาดใหญ่ เพื่อต้องการที่จะบ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการดำเนินการของขั้นตอนนี้จะใช้การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental design) แล้วนำผลการวิจัยมาแก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์

3.3 การทดลองความพร้อมนำไปใช้ หลังจากปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์จนมีความมั่นใจในด้านคุณภาพ ผู้วิจัยจึงนำรูปแบบไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบความพร้อมสู่การปฏิบัติ โดย รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และสังเกตเพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมีความพร้อมที่จะนำไปใช้ได้หรือไม่เพียงใดแล้วนำ สารสนเทศที่ได้จากขั้นตอนนี้มาแก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เช่น คู่มือในการใช้ผลิตภัณฑ์มีความชัดเจนหรือไม่ เป็นต้น การดำเนินการในขั้นตอนนี้ เป็นการประเมินผลการใช้ผลิตภัณฑ์ในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งจะประเมิน ทั้งตัวผลิตภัณฑ์กระบวนการใช้ผลิตภัณฑ์ผลที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เป็นต้น ผลที่ได้จากการประเมินจะนำไปสู่การตัดสินใจปรับปรุงผลิตภัณฑ์นั้น ๆ หากพิจารณาแล้วพบว่าไม่คุ้มค่าหรือเสี่ยง

อันตรายก็จะยุติการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น แต่ถ้าหากผลการประเมินพบว่าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้ได้ เป็นอย่างดีก็จะนำไปสู่การดำเนินการขั้นต่อไปคือการจดลิขสิทธิ์ การเผยแพร่ และการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง

4. การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ เป็นการนำผลการวิจัยและผลิตภัณฑ์ไปเผยแพร่ เช่น การนำเสนอในที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การติดต่อหน่วยงานเพื่อ จัดทำผลิตภัณฑ์ หรือติดต่อกับบริษัท เพื่อผลิตจำหน่ายและเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป

การพัฒนาต้นแบบ

ในกระบวนการทำวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) จะมีอยู่ขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญมากในการพัฒนานวัตกรรม นั่นก็คือกระบวนการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือที่เรียกว่า Prototype

ในขั้นตอนของการทำ R&D นั้น เมื่อตกผลึกทางความคิดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์แล้ว ก็จะนำไปสู่การสร้าง prototype หรือต้นแบบของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้นแบบของสินค้าช่วยให้นักออกแบบและวิศวกรสามารถสำรวจการออกแบบทดสอบตามทฤษฎี หรือยืนยันประสิทธิภาพก่อนที่จะเริ่มต้นการผลิตสินค้าจริง

ประโยชน์ของการใช้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ช่วยในการตรวจสอบแนวความคิด (Proof of concept) ว่าสิ่งที่ถูกออกแบบมานั้นถูกต้องตามที่คิดไว้หรือไม่ ทั้งเรื่องรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ วัสดุที่ใช้ในการผลิต กระบวนการในการผลิต ระบบหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ ต้นแบบผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องมือในการศึกษาประสบการณ์การใช้งานของผู้บริโภค การที่นักออกแบบได้จับสัมผัสกับรูปทรงผลิตภัณฑ์ วิศวกรลองใช้งานจากตัวต้นแบบก็จะทำให้เรียนรู้ประสบการณ์การใช้งานอย่างชัดเจนขึ้น ต้นแบบผลิตภัณฑ์ยังช่วยให้การสื่อสารชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อต้องมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่กับผู้บริหาร พันมิตรทางธุรกิจ ผู้ร่วมลงทุน หรือลูกค้า เพราะการแสดงผลผลิตภัณฑ์ให้มองเห็นได้ทั้ง 3 มิติช่วยให้ง่ายต่อการเข้าใจมากกว่าการอธิบายตามคำพูด หรือแม้แต่การวาดภาพร่างผลิตภัณฑ์ลงบนกระดาษก็ตาม นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นนำไปผลิตเป็นสินค้าจริง และทำให้วิศวกรหรือนักออกแบบได้ทราบข้อจำกัดการใช้งานต่างๆ ของสินค้าจากต้นแบบ

แนวการพัฒนา Prototype นั้น เป็นการพัฒนาด้านแบบขึ้นมาว่าเป็นไปได้หรือไม่ และเพื่อทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายว่า สนใจหรือไม่ ยังไม่ได้ทำออกมาจำหน่าย เพราะต้องรับ feedback จากกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าก่อน เมื่อรับ feedback แล้วนำมาปรับปรุงต้นแบบจนสมบูรณ์ประมาณ 70-80 % ที่ใช้งานได้ มี Function หรือ ส่วนที่สำคัญๆและจำเป็นแล้ว จึงทำออกมาเป็น MVP หรือ Minimum Viable Products เพื่อผลิตมาทดลองตลาดให้กลุ่มเป้าหมาย

แรกก่อน (Early Adopters) MVP ไม่ต้องดีมาก 100% แต่ต้องดีพอจนลูกค้าชอบ และซื้อไปใช้ และทำการพัฒนาปรับปรุงต่อไปอีก ให้ได้ต้นแบบที่สมบูรณ์และตรงใจลูกค้าที่สุด แล้วค่อยผลิตออกมา lot ใหญ่ หรือแนะนำตลาดให้เป็นที่รู้จักกันดี

ในการทำต้นแบบที่ดีนั้น คือ ต้องทำได้ง่าย เร็ว ไม่แพง ไม่ต้องสวยงาม แต่สามารถสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ และสนใจผลิตภัณฑ์นั้นได้ ที่ต้องเน้นว่า ทำได้ง่าย เร็ว ไม่แพง ไม่ต้องสวยงาม เพราะในการทำต้นแบบครั้งแรกๆ เพื่อทดสอบความสนใจและสื่อสารไอเดียเท่านั้น บางคนทุ่มเท อดหลับอดนอน ทำต้นแบบมา พอเอาไปทดสอบให้กลุ่มเป้าหมาย หรือให้ Project Sponsor เพื่อรับ feedback แล้วได้รับ Feedback แบบกระจุยกระจายต้องปรับเยอะแยะมากมาย หมดพลังไปเลย และไม่อยากจะอะไรใหม่ ๆ อีก ดังนั้น คนทำต้นแบบต้องไม่ยึดติดกับผลงานของตนเองจนเกินไป การทำต้นแบบนั้นมีวิธีการทำหลายแบบ เช่น การทำ Story board การทำ Mock up ต้นแบบ การใช้เสกโก๋ทำต้นแบบ หรือแม้กระทั่งการ Role play สวมบทบาท ก็สามารถทำได้ ขึ้นอยู่กับนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์นั้นว่า เป็น Product Innovation, Process Innovation หรืออาจจะเป็น Service Innovation

กระบวนการผลิต

ระบบการผลิต (Production System) คือ กลุ่มขั้นตอนและองค์ประกอบต่างๆ ในการผลิตเพื่อให้ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาจากวัสดุ วัตถุดิบ ทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตต่างๆ โดยผ่านกระบวนการแปรรูป ซึ่งระบบการผลิต ก็จะประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ปัจจัยการผลิต, กระบวนการแปรรูป, และผลผลิต



Input

- Raw Materials
- Machinery
- Labour
- Skill/Tech

Production Process

- Process input of system
- Input for production process
- Output for production process
- Skill/Tech

Output

- Product
- Service
- Skill/Tech

องค์ประกอบการผลิต Production System

1. ปัจจัยการผลิต (Input/Material) หมายถึง องค์ประกอบตั้งต้นที่จะต้องมีเพื่อให้ระบบการผลิตสามารถสร้างผลผลิตขึ้นมาได้ เช่น แรงงานคน วัสดุ/วัตถุดิบ เครื่องมือจักร พลังงาน ไฟฟ้า เงิน ข้อมูล ฯลฯ

2. กระบวนการแปลงสภาพ (Processing) หมายถึง ขั้นตอนต่างๆ ที่จะช่วยแปรสภาพปัจจัยการผลิตให้กลายเป็นผลผลิตที่ต้องการได้ ตัวอย่างเช่น การเตรียมวัตถุดิบ การขึ้นรูปทรง การหล่อ การหลอม การปรุ การตกแต่ง ฯลฯ

3. ผลผลิต (Output/Product) หมายถึง ผลลัพธ์จากกระบวนการแปลงสภาพ หรือผลลัพธ์สุดท้ายที่เราต้องการจากระบบการผลิต ซึ่งก็คือ ผลิตภัณฑ์ (Products)

ในระบบการผลิตจะขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไปไม่ได้ เพราะจะส่งผลให้ระบบไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถสร้างผลผลิตออกมาให้ได้

กระบวนการผลิต Production Process

การจะสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาสักชิ้นหนึ่ง นอกจากองค์ประกอบของการผลิตที่ต้องมีแล้ว ในขั้นตอนการสร้างระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ จะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุนและราคา ซึ่งทำให้กระบวนการผลิตต้องการการวางแผน และการควบคุมที่ดี ภายในกระบวนการผลิต (Production Process) โดยทั่วไป มีอยู่ 3 กิจกรรมสำคัญด้วยกัน คือ การวางแผน (Planning) การดำเนินงาน (Operation) และการควบคุม (Control)

ขั้นตอนการวางแผน (Planning) หมายถึง ขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อนำมาวางแผนการผลิตและการใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตต่างๆ ทั้งวัสดุ วัตถุดิบ แรงงาน เวลา รวมไปถึงการควบคุมกรอบเวลา (timeline) และค่าใช้จ่าย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขั้นตอนดำเนินงาน (Operation) หมายถึง ขั้นตอนของการดำเนินการทำตามแผนการผลิตที่วางไว้ใช้ทรัพยากรอะไร อย่างไร ปริมาณเท่าไร และลำดับขั้นตอนในการแปลงสภาพหรือผลิต

ขั้นการควบคุม (Control) หมายถึง ขั้นตอนในขณะที่ระบบการผลิตกำลังดำเนินการอยู่ แล้วเราพยายามควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งเป็นได้ตั้งแต่การควบคุมเวลา การควบคุมแรงงาน การควบคุมการใช้ทรัพยากร ไปถึงการตรวจสอบและให้คำแนะนำ (Feedback) ตัวระบบหรือผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

แต่ละธุรกิจมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันไป ดังนั้นระบบการผลิตเพียงรูปแบบเดียวจึงไม่สามารถใช้กับทุกโรงงานหรือธุรกิจได้ เพื่อที่จะเลือกระบบที่ใช้ได้เหมาะสม

1. การผลิตแบบโครงการ (Project Manufacturing) คือ ระบบการผลิตที่ผลิตสิ่งของขนาดใหญ่ มีมูลค่าสูง มีลักษณะเฉพาะที่ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า และต้องอาศัย

ทรัพยากรในการผลิตสูง ซึ่งต้องผลิตเสร็จเป็นโครงการโครงการไป เช่น งานก่อสร้างอาคาร การสร้างเขื่อน การสร้างเรือ การต่อเครื่องบิน เป็นต้น จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า การผลิตแบบนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานเพื่อที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่ง (หรือหนึ่งโครงการ) จนแล้วเสร็จ การผลิตจึงเกิดขึ้นที่สถานที่ตั้งของโครงการ (Site) ทรัพยากรต่างๆ จะถูกนำมาไว้ ณ สถานที่นั้นให้พร้อม และเมื่อจบโครงการจึงค่อยย้ายทรัพยากร เช่น เครื่องจักร แรงงาน วัสดุ ฯลฯ ไปเก็บหรือย้ายไปสถานที่การผลิตโครงการต่อไป

ลักษณะของการผลิตแบบโครงการ คือ ผลิตทีละชิ้น ความต้องการซื้อต่ำ มูลค่าสูงมักใช้ทรัพยากรสูงและหลากหลาย (แรงงาน วัสดุ เครื่องจักร พลังงาน เวลา) ใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรเฉพาะตามฟังก์ชัน และต้องอาศัยแผนการผลิตทีละเอียด ชับซ้อน

2. การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง (Job Shop หรือ Intermittent Production) หมายถึง การผลิตผลิตภัณฑ์ในจำนวนไม่มาก เพราะผลิตภัณฑ์มีความเฉพาะเจาะจง ตามดีไซน์หรือเงื่อนไขของลูกค้า โดยจะผลิตเป็นล็อตๆ ทำให้ปริมาณในการผลิตไม่สูงและผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีความหลากหลาย ตัวอย่างเช่น เฟอร์นิเจอร์ที่ดีไซน์ออกมาเป็นรุ่น หรือสมาร์ทโฟนที่ออกมาเป็นรุ่นๆ เป็นต้น การผลิตประเภทนี้ ต้องการเครื่องจักร เทคโนโลยี หรือฝีมือในการผลิตที่เฉพาะเจาะจงเพื่อผลิตชิ้นส่วนต่างๆ แต่กระบวนการผลิตจะสม่ำเสมอ ได้ผลลัพธ์ที่คาดเดาได้ และเมื่อผลิตสินค้าเสร็จตามปริมาณที่วางแผนไว้ ก็จะผลิตสินค้าชิ้นหรือรุ่นต่อไป

ลักษณะของการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง คือ ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย แต่ความต้องการไม่ได้มาก (Mass) ใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรเฉพาะตามฟังก์ชัน อาศัยความรู้หรือความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน และมีแผนการผลิตชัดเจน มีรายละเอียดมาก

3. การผลิตแบบกลุ่ม (Batch Production) คล้ายคลึงกับการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง เพียงแต่การผลิตแบบกลุ่มจะผลิตผลิตภัณฑ์ที่ “แมส” (Mass) มากกว่า และการผลิตแบบกลุ่มจะเน้นผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีความโดดเด่นเฉพาะตัว แต่จะเหมือนกันตรงที่ผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นล็อตๆ ใช้เครื่องมือ/เครื่องจักรที่ตรงฟังก์ชันตามกระบวนการผลิตต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การผลิตเสื้อยืดเป็นล็อตๆ ที่มีความต้องการสูง (Mass) การผลิตแบบกลุ่ม (Batch) จะผลิตตามออร์เดอร์เป็นล็อตๆ หรือผลิตเพื่อทำเป็นสต็อกสินค้าเพื่อรอจำหน่ายก็ได้

ลักษณะของการผลิตแบบกลุ่ม คือ เน้นผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการสูง ผลิตเป็นล็อตๆ ตามออร์เดอร์หรือเพื่อสต็อกสินค้าได้ มีแผนการและกระบวนการผลิตชัดเจน เมื่อต้องการผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ ต้องกำหนดค่าการผลิตใหม่ อีกทั้งยังมี Lead time (ระยะเวลาที่ลูกค้ารอสินค้า) และต้นทุนการผลิตต่ำ

4. การผลิตแบบไหลผ่าน (Mass Production) คือ การผลิตผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เหมือนกันในปริมาณมากๆ เช่น การผลิตน้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก สบู่ แชมพู ฯลฯ โดยการผลิต

แบบไหลผ่านจะใช้เครื่องมือในการผลิตที่เฉพาะแยกตามสายผลิต ไม่ใช่เครื่องจักรร่วมกัน เครื่องมือไหนผลิตผลิตภัณฑ์อะไร ก็ใช้ผลิตสิ่งนั้นเท่านั้น การผลิตประเภทนี้ผลิตได้ปริมาณมาก และผลิตได้รวดเร็ว เหมาะกับการผลิตผลิตภัณฑ์ร้อจำหน่ายได้

ลักษณะของการผลิตแบบไหลผ่าน คือ ผลิตภัณฑ์มีความต้องการสูง ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตมีมาตรฐาน เครื่องมือจักรหนึ่งเครื่อง หนึ่งฟังก์ชันการทำงาน ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์เดียว ระบบการผลิตมีความแน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลงไปมา ควบคุมแผนและการผลิตง่าย และระบบการผลิตง่ายต่อการทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ

5. การผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous Flow Production) เป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวในปริมาณมากๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรในการผลิตที่เฉพาะและทำงานต่อเนื่องไม่หยุด ส่วนใหญ่แล้วระบบการผลิตประเภทนี้จะเป็นการแปรสภาพทรัพยากรธรรมชาติ ให้เป็นวัตถุดิบหรือวัสดุตั้งต้นที่มีความต้องการสูงมาก เช่น การกลั่นน้ำมัน การหลอมเหล็ก การทำสารเคมี การทำกระดาษ ฯลฯ

ลักษณะของการผลิตแบบต่อเนื่อง คือ ผลิตภัณฑ์มีความต้องการสูงมาก และมักจะผลิตวัสดุหรือสารตั้งต้น (Raw Materials) ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตมีมาตรฐาน เครื่องมือจักรหนึ่งเครื่อง หนึ่งฟังก์ชันการทำงาน ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์เดียว ระบบการผลิตมีความแน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลงไปมา ควบคุมแผนและการผลิตง่าย ระบบการผลิตง่ายต่อการทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ